

Departamento de Ciências
Florestais e Arquitetura Paisagista

utad



Modelos de combustível florestal para Portugal

Documento de referência, versão de 2021

Paulo Fernandes, Carlos Loureiro

Financiado pelo projeto POCI/AGR/61164/2004

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Ciência.Inovação
2010 Programa Operacional Ciência e Inovação 2010
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E ENSINO SUPERIOR

1. Descrição e aplicabilidade dos modelos de combustível florestal para Portugal

Grupo	Modelo	Nº Farsite	Descrição do complexo combustível	Aplicabilidade
Folhada (F)	F-RAC	214	Folhada muito compacta de coníferas com agulha curta. Carga de combustível fino: 4-6 (t/ha)	Povoamentos de <i>Pseudotsuga</i> , <i>Cedrus</i> , <i>Cupressus</i> , <i>Chamaecyparis</i> , <i>Pinus sylvestris</i> , <i>P. nigra</i> . Formações maduras de <i>Acacia dealbata</i> .
	F-FOL	212	Folhada compacta de folhosas com folha caduca ou perene. Carga de combustível fino: 2-5 (t/ha)	Povoamentos de carvalho, castanheiro, vidoeiro e faia. Sobreiral e azinhal densos, medronhal e acacial (excepto <i>A. dealbata</i>).
	F-PIN	213	Folhada de pinhais de agulha média a longa. Carga de combustível fino: 4-7 (t/ha)	Pinhais de <i>P. pinaster</i> , <i>P. pinea</i> , <i>P. halepensis</i> , <i>P. radiata</i> .
	F-EUC	211	Folhada de eucalipto. Carga de combustível fino: 4-6 (t/ha)	Eucaliptal.
Folhada e vegetação (M)	M-CAD	221	Folhada de folhosas caducifólias com sub-bosque arbustivo, usualmente com bastante combustível vivo. Carga de combustível fino: 8-17 (t/ha)	Povoamentos de carvalho, castanheiro, vidoeiro e faia.
	M-ESC	222	Folhada de folhosas esclerófilas com sub-bosque arbustivo. Carga de combustível fino: 7-17 (t/ha)	Sobreiral e azinhal.
	M-PIN	227	Folhada de pinheiro de agulha média a longa com sub-bosque arbustivo. Carga de combustível fino: 8-18 (t/ha)	Pinhais de <i>P. pinaster</i> , <i>P. pinea</i> , <i>P. halepensis</i> , <i>P. radiata</i> .
	M-EUC	223	Folhada de eucalipto com sub-bosque arbustivo.	Eucaliptal.

Carga de combustível fino: 9-18 (t/ha)				
M-EUCd	224	Folhada descontínua de eucalipto com ou sem sub-bosque arbustivo nas linhas de plantação.	Eucaliptal jovem ou recentemente gradado.	
Carga de combustível fino: 1-4 (t/ha)				
M-H	226	Folhada com sub-bosque herbáceo.	Povoamentos florestais, independentemente da espécie.	
Carga de combustível fino: 2-5 (t/ha)				
M-F	225	Folhada com sub-bosque de fetos.	Povoamentos florestais, independentemente da espécie.	
Carga de combustível fino: 6-9 (t/ha)				
Vegetação (V)	V-MAb	234	Mato baixo (<1 m) com bastante combustível morto e/ou fino.	Matos e charnecas de urze, tojo, carqueja, zimbro. Povoamentos abertos ou jovens, independentemente da espécie, com estrato arbustivo constituído por aquelas espécies.
	Carga de combustível fino: 7-14 (t/ha)			
	V-MAa	233	Mato alto (>1 m) com bastante combustível morto e/ou fino.	Matos de urze, tojo ou carqueja, ou giestal velho. Povoamentos abertos ou jovens, independentemente da espécie, com estrato arbustivo constituído por aquelas espécies. Regeneração natural densa de pinhal.
	Carga de combustível fino: 12-27 (t/ha)			
	V-MMb	237	Mato baixo (<1 m), com pouco combustível morto e/ou com folhagem relativamente grosseira.	
Carga de combustível fino: 4-8 (t/ha)				
V-MMa	236	Mato alto (>1 m) com pouco combustível morto e/ou com folhagem relativamente grosseira.	Matos de giesta, piorno. Matos de esteva, carrasco, zambujeiro, medronheiro, lentiscos e outras espécies mediterrânicas. Silvados.	

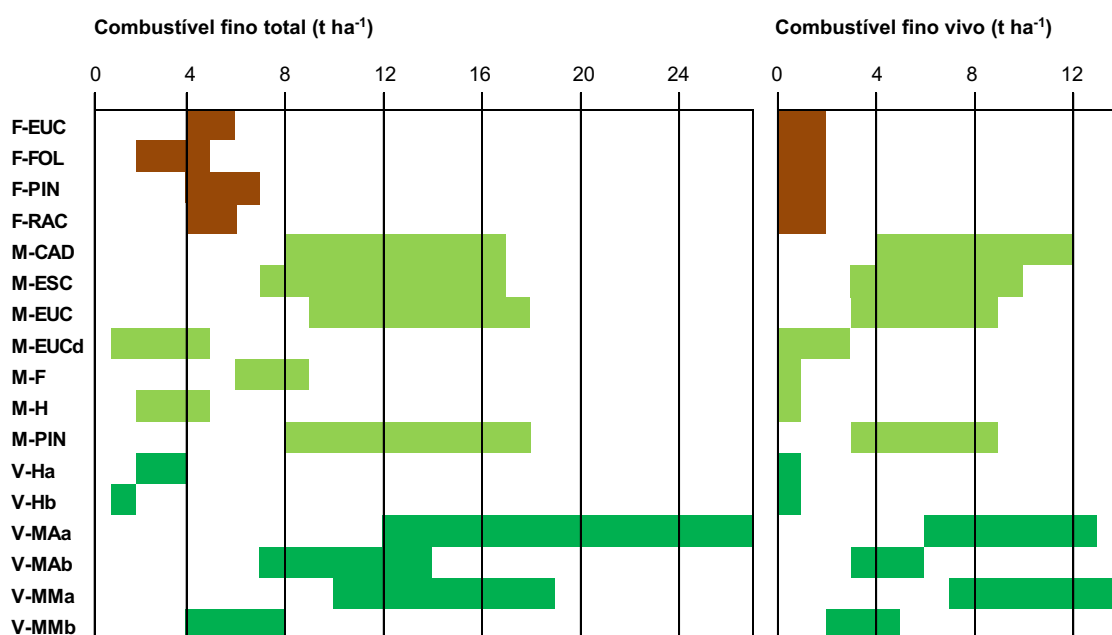
		Carga de combustível fino: 10-19 (t/ha)	Povoamentos abertos ou jovens, independentemente da espécie, com estrato arbustivo constituído por aquelas espécies.
V-MH	235	Mato baixo (< 1 m) e verde, frequentemente descontínuo e com herbáceas.	Matos jovens, até 3 anos de idade desde o último fogo.
V-Hb	232	Erva baixa (<0,5 m). Carga de combustível fino: 1-1 (t/ha)	Arrelvados, prados, pastagens, pousios recentes. Restolhos. Montados.
V-Ha	231	Erva alta (>0,5 m). Carga de combustível fino: 2-4 (t/ha)	Arrelvados, prados, pastagens, pousios recentes. Cereais. Juncais. Montados.

2. Parâmetros dos modelos de combustível

Modelo	Espess. (m)	Carga (t ha ⁻¹)					SVR (m ⁻¹)			PC (kJ kg ⁻¹)	Hx (%)
		1hr	10hr	100hr	arb.	herb.	1hr	herb.	arb.		
F-RAC	0,05	3,75	2,00	1,00	1,18	0,00	6500	-	4500	20500	28
F-FOL	0,15	2,67	1,27	0,69	1,16	0,00	4500	-	5000	20500	25
F-PIN	0,10	6,50	1,50	0,00	0,00	0,00	5500	-	-	20500	45
F-EUC	0,32	4,63	2,96	1,27	1,12	0,00	4200	-	5000	21000	26
M-CAD	0,63	4,54	1,87	0,61	9,08	0,00	6000	-	5000	20000	30
M-ESC	0,50	5,65	1,50	0,48	7,89	0,00	5000	-	5500	20500	25
M-PIN	0,50	7,21	3,00	0,00	6,89	0,00	5500	-	6000	21000	40
M-EUC	0,64	8,37	3,81	0,00	4,51	0,00	4700	-	5000	21000	32
M-EUCd	0,40	1,37	2,89	1,59	1,84	0,00	4500	-	5000	21000	26
M-H	0,10	2,71	1,00	0,00	0,10	0,66	5500	8000	4500	20500	30
M-F	0,30	4,50	1,50	0,50	0,48	2,35	6000	8000	4500	19500	35
V-MAb	0,50	6,00	0,50	0,00	7,50	0,00	4500	-	4500	21000	35
V-MAa	1,05	9,50	2,50	0,00	14,50	0,00	3500	-	4000	21000	35
V-MMb	0,90	4,00	0,50	0,00	7,00	0,00	3000	-	3000	20500	20
V-MMa	1,70	6,00	4,00	0,00	13,00	0,00	2500	-	3000	20500	25
V-MH	0,55	1,00	1,00	0,00	5,50	1,50	4500	8500	4000	19500	25
V-Hb	0,35	0,30	0,00	0,00	0,00	1,20	6000	6000	-	19000	24
V-Ha	0,60	0,65	0,15	0,00	0,40	2,35	4000	5500	4000	19000	24

SVR – relação entre superfície e volume. PC – conteúdo calorífico. Hx – humidade de extinção do combustível 1hr.

3. Variação da carga de combustível fino por modelo de combustível nas parcelas do IFN (2005-2006)



4. Critérios e processo de seleção dos modelos de combustível

1. Identificar o grupo no qual o modelo de combustível se insere. O grupo é definido pelo estrato (ou combinação de estratos) que dominam a propagação do fogo. A identificação dos estratos é baseada na respectiva espessura/altura e grau de revestimento do solo, de acordo com a tabela seguinte.

Matriz de classificação do grupo de modelos de combustível. C = coberto, h = altura. d – combustível descontínuo, **F** – grupo folhada; **M** – grupo misto; **V** – grupo vegetação.

Folhada	Sub-bosque			
	C < 1/3	1/3 < C < 2/3	C > 2/3, h < 1 m	C > 2/3, h > 1 m
C < 3/4	d	d	V	V
C > 3/4, h < 2 cm	F	M	M	V
C > 3/4, h > 2 cm	F	M	M	M

2. Dentro do grupo, seleccionar o modelo de combustível utilizando a chave de identificação e atendendo aos seguintes critérios: composição do estrato arbóreo,

natureza e altura da vegetação dos outros estratos, importância relativa do combustível morto e/ou dos elementos bastante finos nos arbustos.

Chave de identificação dos modelos de combustível

A. Povoamentos florestais em que o comportamento do fogo é dominado pela folhada.

..... **Grupo F.**

1. Povoamentos de coníferas de agulha curta (*Pseudotsuga*, *Cedrus*, *Cupressus*, *Chamaecyparis*, *Pinus sylvestris*, *P. nigra*), cuja folhada é muito compacta e constituída por agulhas curtas, ou formações maduras de *Acacia dealbata*. A quantidade de detritos lenhosos sobre a folhada pode ser substancial. **F-RAC.**
2. Formações de folhosas, caducifólias (*Quercus*, *Castanea*, *Betula*) ou esclerófilas (*Quercus*, *Arbutus*, *Acacia* sp., excepto *A. dealbata*), caracterizadas por folhada de compactação moderada a elevada **F-FOL.**
3. Pinhais de espécies de agulha média-longa (*P. pinaster*, *P. pinea*, *P. halepensis*, *P. radiata*) formando caruma pouco compacta. **F-PIN.**
4. Eucaliptal, de folhada pouco compacta. **F-EUC.**

B. Povoamentos florestais em que o comportamento do fogo resulta do efeito combinado da folhada e da vegetação do sub-bosque, usualmente baixa (<1 m). **Grupo M.**

1. Formações de folhosas caducifólias e de resinosas de agulha curta. **M-CAD.**
2. Formações de folhosas esclerófilas (sobreiro, azinheira). **M-ESC**
3. Pinhal de agulha média-longa (*P. pinaster*, *P. pinea*, *P. halepensis*, *P. radiata*). **M-PIN**
4. Eucaliptal. **M-EUC**
5. Eucaliptal jovem ou recentemente gradado, com folhada descontínua. Se existente, o sub-bosque está limitado às linhas de plantação. **M-EUCd**
6. Povoamentos florestais com sub-bosque herbáceo **M-H**
7. Povoamentos florestais com sub-bosque de fetos **M-F**

C. Formações, com ou sem estrato arbóreo, em que o comportamento do fogo é determinado pela vegetação arbustiva ou herbácea.

..... **Grupo V.**

1. Matos ou povoamentos com vegetação arbustiva constituída por espécies com retenção significativa de combustível morto na copa e/ou com folhagem fina (urzes, tojos, carqueja).
 - 1.1. Os arbustos são baixos (<1 m) **V-MAb**
 - 1.2. Os arbustos são altos (>1 m) **V-MAa**
2. Matos ou povoamentos com vegetação arbustiva constituída por espécies sem retenção significativa de combustível morto na copa e/ou com folhagem relativamente grosseira (giestas, esteva, carrasco e outras espécies mediterrânicas).
 - 2.1. Os arbustos são baixos (<1 m) **V-MMb**
 - 2.2. Os arbustos são altos (>1 m) **V-MMa**
3. Mato jovem (até 3 anos desde o último fogo) independentemente das espécies dominantes, frequentemente com vegetação herbácea. **V-MH**
4. Formações herbáceas, com ou sem estrato arbóreo.
 - 4.1. As ervas são baixas (<0,5 m) **V-Hb**
 - 4.2. As ervas são altas (>0,5 m) **V-Ha**

5. Fotografias representativas dos modelos de combustível para Portugal



6. Modelos de combustível para Portugal e modelos de combustível da classificação NFFL (Anderson, 1982) mais similares

Modelo	NFFL	Modelo	NFFL	Modelo	NFFL
F-RAC	8 - 8	M-PIN	7/5 - nd	V-MAa	6 - 4
F-FOL	9/10 - 9	M-EUC	6/7 - nd	V-MMb	5 - 5
F-PIN	9 - 6	M-EUCd	10/9 - 9	V-MMa	5/6/7 - nd
F-EUC	9 - 6	M-H	9 - 9*	V-MH	8 - 8*
			9 - 1**		5 - 2**
M-CAD	5 - nd	M-F	9 - 7*	V-Hb	1/2 - 1
			6 - 2**		
M-ESC	5 - nd	V-MAb	5/7 - nd	V-Ha	1/2/3 - 2

(-) separa os modelos mais próximos para velocidade de propagação (1º número) e intensidade frontal (2º número).

(/) separa modelos alternativos, cuja maior ou menor proximidade ao modelo para Portugal dependerá das condições ambientais.

* Erva verde

** Erva seca

7. Codificação proposta para uso nas aplicações FlamMap e FARSITE

Modelo	Código
F-RAC	214
F-FOL	212
F-PIN	213
F-EUC	211
M-CAD	221
M-ESC	222
M-PIN	227
M-EUC	223
M-EUCd	224
M-H	226
M-F	225
V-MAb	234
V-MAa	233
V-MMb	237
V-MMa	236
V-MH	235
V-Hb	232
V-Ha	231

8. Distribuição por modelo de combustível das parcelas do IFN (2005-06) com ocupação florestal

Modelo	%
F-RAC	0,1
F-FOL	2,0
F-PIN	4,4
F-EUC	1,8
M-CAD	2,1
M-ESC	7,1
M-PIN	12,6
M-EUC	7,1
M-EUCd	10,6
M-H	0,9
M-F	0,9
V-MAb	3,6
V-MAa	2,0
V-MMb	21,2
V-MMa	21,9
V-Hb	5,0
V-Ha	2,1

9. Distribuição (%) dos modelos de combustível por tipo florestal (com base nos dados do IFN 2005-06)

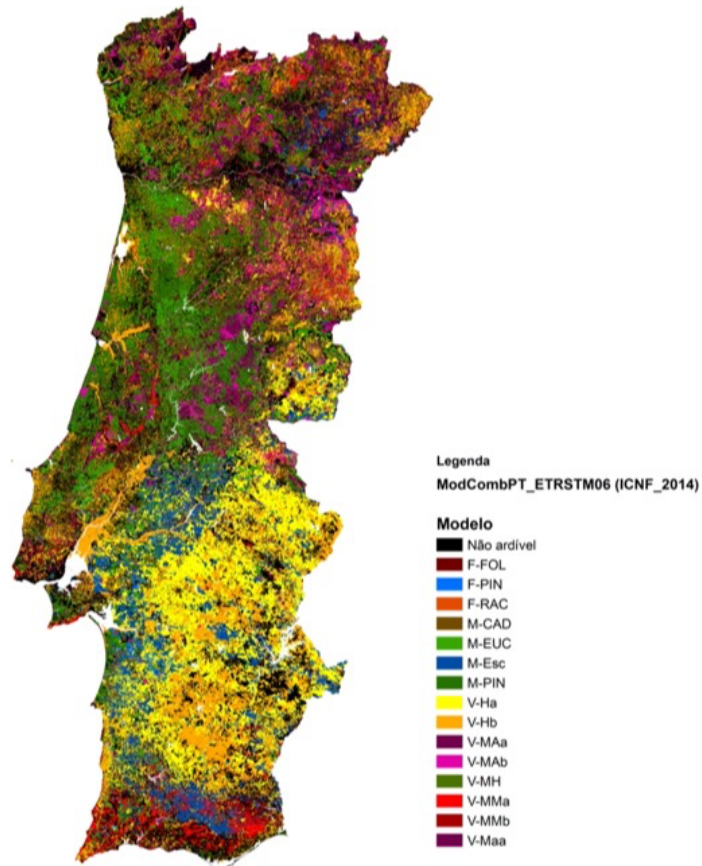
Modelo	Azinheira	Carvalho	Eucalipto	Outr. folh.	Outr. resin.	Pinheiro bravo	Pinheiro manso	Sobreiro
F-RAC	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
F-FOL	9,2	28,9	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	50,0
F-PIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	94,6	4,8	0,0
F-EUC	0,0	0,0	97,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
M-CAD	0,0	81,5	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
M-ESC	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9
M-PIN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	97,5	2,1	0,0
M-EUC	0,0	0,0	94,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M-EUCd	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M-H	11,8	8,8	29,4	2,9	0,0	20,6	5,9	20,6
M-F	3,0	6,1	24,2	9,1	3,0	51,5	0,0	3,0
V-MAb	0,7	0,7	20,7	2,2	0,7	34,1	5,9	34,8
V-MAa	0,0	0,0	42,9	1,3	1,3	39,0	2,6	13,0
V-MMb	30,7	4,9	12,9	3,0	1,0	20,7	2,8	24,1
V-MMa	21,2	8,6	23,0	3,3	1,1	27,1	3,2	12,5
V-Hb	60,1	3,7	1,6	3,2	0,0	5,3	2,1	23,9
V-Ha	62,0	1,3	5,1	1,3	0,0	11,4	2,5	16,5

10. **Distribuição (%) dos tipos florestais por modelo de combustível** (com base nos dados do IFN 2005-06)

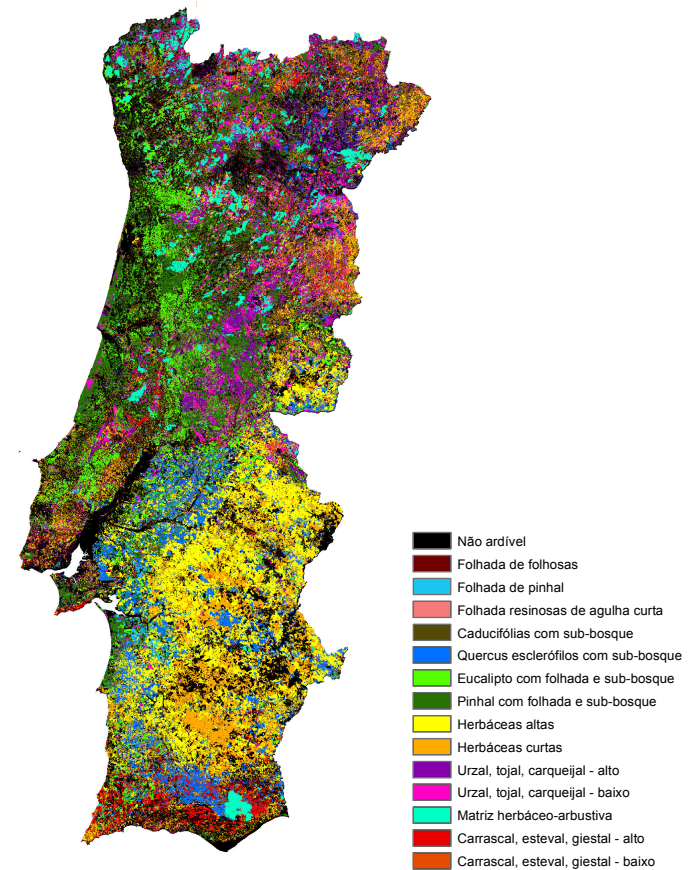
Modelo	Azinheira	Carvalho	Eucalipto	Outr. folh.	Outr. resin.	Pinheiro bravo	Pinheiro manso	Sobreiro
F-RAC	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0
F-FOL	1,2	10,4	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	7,6
F-PIN	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	14,0	9,5	0,0
F-EUC	0,0	0,0	6,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
M-CAD	0,0	31,1	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0
M-ESC	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
M-PIN	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	41,0	11,9	0,0
M-EUC	0,0	0,0	22,9	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0
M-EUCd	0,0	0,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M-H	0,7	1,4	0,9	0,9	0,0	0,6	2,4	1,4
M-F	0,2	0,9	0,7	2,8	3,6	1,5	0,0	0,2
V-MAb	0,2	0,5	2,6	2,8	3,6	4,1	9,5	9,4
V-MAa	0,0	0,0	3,0	0,9	3,6	2,7	2,4	2,0
V-MMb	40,4	18,4	9,4	22,2	28,6	14,6	26,2	38,3
V-MMa	28,7	33,5	17,3	25,0	32,1	19,8	31,0	20,6
V-Hb	18,6	3,3	0,3	5,6	0,0	0,9	4,8	9,0
V-Ha	8,1	0,5	0,4	0,9	0,0	0,8	2,4	2,6

11. Cartografia nacional dos modelos de combustível por conversão da ocupação do solo

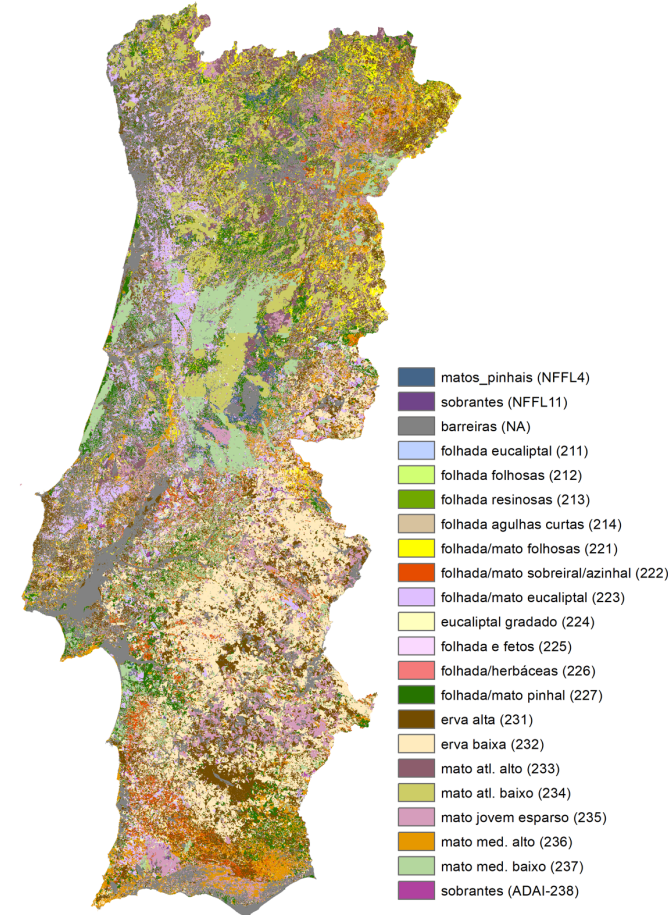
COS 2007 (ICNF, 2014)



COS 2007 (ICNF, 2014, modificação UTAD, Fire Engine)



COS 2018 (CEF-ISA, FIRE-MODSAT II, PTDC-ASP-SIL/28771/2017)



COS SIM 2020, atualização a março de 2021 (CEF-ISA/DGT, foRESTER, PCIF/SSI/0102/2017)

